

プロジェクトエンジニア課題

仮想の問題設定のもとで、アルゴリズム検証とレポート作成に取り組み、以下の2つのファイルを提出してください。なお、本課題は**業務として取り組むことを前提に、効率的に取り組んでください**。面談時に取り組み方についてヒアリングを実施し、評価の対象とします。

- ・ 課題1. 作成した関数 `sitting_prediction` を含む `notebook( coding_test_sitting_prediction.ipynb )`
- ・ 課題2. コーディング課題の検証レポート (枚数指定なし PDF)

問題設定

野外ロックフェスティバルを主催するAさんは、最近出演してくれているバンドメンバーから「演奏に夢中で、お客さんが盛り上がっているかがいまいち分からない」という相談を受けている。お客さんが盛り上がっているかどうか分かればそれによってMCを変えたり、場合によっては曲順を変えることでステージをより良いものにできるというのだ。Aさん自身も、例えば盛り上がり過ぎている時に警備員を多めに派遣するなど、安全管理の面からもお客さんの盛り上がり状況をモニタリングすることは大切と考えた。

早速お客さんの盛り上がりを定量化する方法を考えて、**画像認識によって「立って聞いているお客さんの割合」を調べる**ことができればそのステージの盛り上がり具合が見積もれることに気がついた。

Aさんの友人であるあなたはAさんを助けるために、**人の画像からその人が立っているか座っているかを判定するAI**を作成してあげることにした。

課題1. コーディング課題

ある姿勢を取っている人物のbboxと関節点の推定結果が与えられた時に、**その人物が立っているか座っているかを判定する関数**を作成してください。ただし、入力画像の人物は必ず立っているか座っているかどちらかの姿勢を取るものとします。なお、課題に取り組む際に外部サイトなどを参照いただくことは全く問題ありません。



提出物の要件

- 関数名は `sitting_prediction` としてください。
- 関数内には適宜コメントなどを記載して、可読性の高いコードになるように心がけてください。
- 作成した関数は1つのセルで独立して実行可能にしてください。
- 出力は以下の文字列を返却するようにしてください。
 - 対象の人物が座っていると判断されたら `sitting`
 - 対象の人物が立っていると判断されたら `standing`
- 入力には以下の形式のdictとしてください。

`bbox`: 人物を囲む矩形の左上の頂点のxy座標、矩形の横幅と縦幅がピクセルで表されたdict

`bbox_confidence`: 人物を囲む矩形の推定の信頼度

`keypoints`: 人物の関節点の位置をxy座標で表した2次元リスト。1次元目は17要素あり、それぞれ関節点の場所に対応。2次元目は2要素あり、1つ目の要素がx座標、2つ目の要素がy座標にそれぞれ対応している。

`keypoint_scores`: 各関節点の推定の信頼度を表すリスト

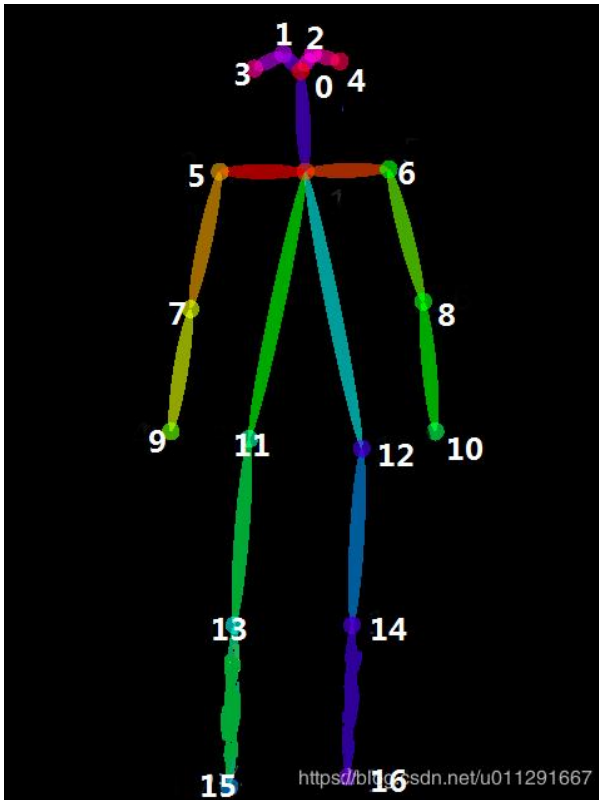
```
{'bbox': {'h': 2293.067138671875,  
          'w': 1126.78662109375,  
          'x': 849.30029296875,  
          'y': 1261.7135009765625},  
 'bbox_confidence': 0.9994754195213318,  
 'keypoint_scores': [0.786902904510498,  
                    0.7484465837478638,  
                    0.7874727249145508,  
                    0.7987200617790222,  
                    0.22018958628177643,
```

```
0.5212316513061523,  
0.6300228834152222,  
0.6709481477737427,  
0.6697946190834045,  
0.6784958839416504,  
0.5332695841789246,  
0.3491586148738861,  
0.28121575713157654,  
0.6314679980278015,  
0.6939716935157776,  
0.5674795508384705,  
0.5095441341400146],  
'keypoints': [[1397, 1678],  
               [1443, 1647],  
               [1366, 1647],  
               [1614, 1585],  
               [1335, 1631],  
               [1847, 1864],  
               [1381, 1771],  
               [1862, 2377],  
               [1288, 2128],  
               [1536, 2439],  
               [1210, 2315],  
               [1738, 2547],  
               [1412, 2516],  
               [1412, 2889],  
               [993, 2687],  
               [1459, 3448],  
               [1148, 3262]]}
```

ここで、keypoints のリストの要素と関節点の対応は以下になります。

インデックス	0	1	2	3	4	5	6	7	8
関節	鼻	左目	右目	左耳	右耳	左肩	右肩	左肘	右肘

インデックス	9	10	11	12	13	14	15	16
関節	左手首	右手首	左腰	右腰	左膝	右膝	左足	右足



データ

判定ロジックを作成するためのデータ(教師データ)として、立っている人物の画像が10枚、座っている人物の画像が10枚とそれぞれの画像の人物について姿勢推定を施した結果(jsonファイル)を用意しています。jsonファイルの中身は上述した形式のdictになっています。このdict内の情報から、対象の人物が立っているか座っているかを判定する関数を作成してください。

データのフォルダ構成は以下のようになっています

```
person_data
├── train
│   ├── raw_images # 元の画像
│   │   ├── sitting # 座っている状態
│   │   │   ├── 1.jpg
│   │   │   ├── 2.jpg
│   │   │   └── ...
│   │   └── standing # 立っている状態
│   │       ├── 1.jpg
│   │       ├── 2.jpg
│   │       └── ...
│   └── visualization # bboxと姿勢推定結果が描画された画像
│       ├── sitting
│       │   ├── 1.jpg
│       │   ├── 2.jpg
│       │   └── ...
│       └── standing
│           ├── 1.jpg
│           ├── 2.jpg
│           └── ...
```

```

|
|   └─ standing
|       ├── 1.jpg
|       ├── 2.jpg
|       └─ ...
|
└─ results.zip # results/配下をzipで固めたもの
└─ results # bboxと姿勢推定の推定結果(json)
    ├── sitting
    │   ├── 1.json
    │   ├── 2.json
    │   └─ ...
    └─ standing
        ├── 1.json
        ├── 2.json
        └─ ...

```

実装の進め方

Google Colaboratoryを使用して、notebook上で実装を進めて頂きます。

notebookの確認

初期の実装のnotebookである `coding_test_sitting_prediction.ipynb` が手元にあることを確かめてください。

Google Colaboratoryへのアップロード

以下のように「ファイル」->「ノートブックをアップロード」で `coding_test_sitting_prediction.ipynb` をアップロードします。



Google Colaboratory上での実行と関数の作成

notebook内の指示に従って、コーディング課題を進めてください。セルの追加などは自由にさせていただいて問題ありません。

Google Colaboratoryでのダウンロード

Google Colaboratoryから以下のように、ファイルのダウンロードを行ってください。



注意点

- 提出前にGoogle Colaboratoryでエラーなく実行できることを確かめてください。ローカルで開発を進めていただいた場合も、Google Colaboratory上で動作確認をお願いします。
- notebook上で行った実験や検証に関するコードは消さないでください。ただし、評価対象である `sitting_prediction` という名前の関数はnotebookの中に1つだけ存在するようにしてください。

評価ポイント

精度

- 教師データと評価用データに対して、適切に分類できる関数を実装できている（評価用データは非公開です）

評価用データの例

立っている例



座っている例



コーディング・データサイエンスの基本スキル

- ・判定ロジック関数に関して、可読性の高い実務的なコードを記述できている
- ・jsonやnumpy、基本的な数学処理などを不自由なく扱っている

課題2. コーディング課題の検証レポート課題

コーディング課題で行った検証の内容と結果をチーム内で共有するための検証レポートを作成してください。章立ては、以下を参考にしてください。必要に応じて、図表を用いてわかりやすく記述してください。 仮説検証プロセスを評価するので、成功した取り組みだけでなく、失敗した取り組みも省略することなく記述してください。

```
# 概要
<font color="red">検証全体のサマリーを記述してください</font>

# 1. はじめに
<font color="red">この章は編集せず、サンプルをそのまま使用してください</font>

## 1.1 背景

野外ロックフェスティバルを主催するAさんは、最近出演してくれているバンドメンバーから「演奏に夢中で、お客さんが盛り上がっているかがいまいち分からない」という相談を受けている。お客さんが盛り上がっているかどうか分かればそれによってMCを変えたり、場合によっては曲順を変えることでステージをより良いものにできるというのだ。Aさん自身も、例えば盛り上がり過ぎている時に警備員を多めに派遣するなど、安全管理の面からもお客さんの盛り上がり状況をモニタリングすることは大切と考えた。
早速お客さんの盛り上がりを定量化する方法を考えて、**画像認識によって「立って聞いているお客さんの割合」を調べる**ことができればそのステージの盛り上がり具合が見積もれることに気がついた。
Aさんの友人であるあなたはAさんを助けるために、**人の画像からその人が立っているか座っているかを判定するAI**を作成してあげることにした。

## 1.2 目的

**野外ロックフェスティバルにおけるバンドの盛り上がり方を評価する指標として、「立って聞いているお客さんの割合」を算出するために、人の画像からその人が立っているか座っているかを判定するアルゴリズムを開発する**

## 1.3 アプローチ

野外ロックフェスティバルで撮影した画像に物体検出と姿勢推定を適用し、人物のBoinding Boxと姿勢を抽出し、人物が立っているか座っているかを判定する。

## 1.4 データ

立ち姿勢10枚、座り姿勢10枚、計20枚の模擬データセットを使って検証する。

# 2. 実験結果

## 2.1 v1
<font color="red">仮説検証の内容を記述してください。仮説検証を繰り返した場合は、同じ構成で節を追加してください e.g. ## 2.2 v2</font>

### 仮説

### ロジック
```

適用結果

定量評価

定性評価

考察

3. 結論

検証全体の結論を記述してください

4. 参考文献

参考文献を記述してください

評価ポイント

仮説検証プロセス

- ・ 検証した結果を元に次の仮説が立てられている
- ・ データに基づいて有効なロジックがよく考えられている

ドキュメンテーション能力

- ・ チーム内に検証結果を共有するために、内容に過不足がないドキュメントになっている
- ・ 階層構造とMECEを意識して、わかりやすく記述されている